For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 دمج الإزاحات

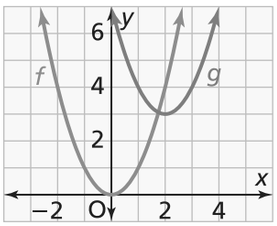
بناء الطلاقة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: عند دمج الإزاحتين الرأسيّة والأفقيّة، هل يهم ترتيب الإزاحات؟

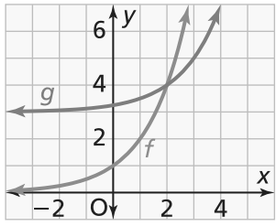
[كلا؛ ستحصل على نفس النتيجة إذا عكست الترتيب ونقلت كل تمثيل بياني وحدة واحدة إلى الأسفل أولاً ثم 4 وحدات إلى اليسار. الإزاحتان الرأسيّة والأفقيّة مستقلتان إحداهما عن الأخرى.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

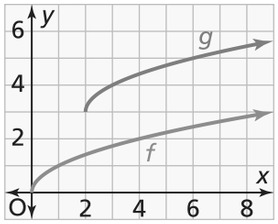
3. **a.**



b.



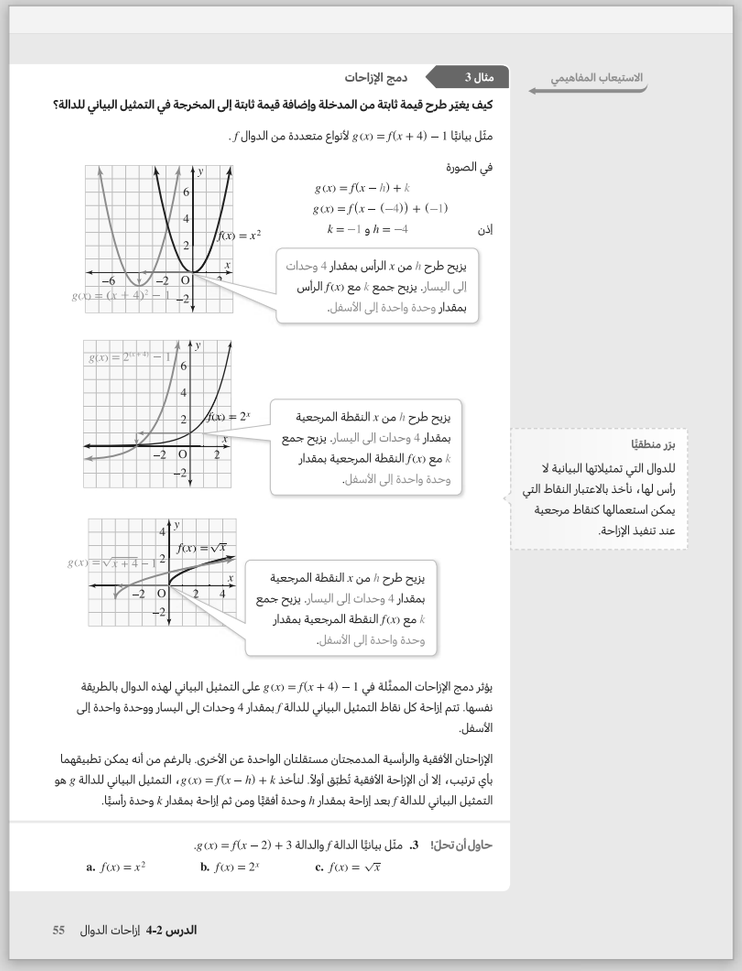
c.



عادات التفكير استعمل مع **المثال 3**

ابحث عن العلاقات ما وجه المقارنة بين مجال ومدى كل من الدالتين f و g عندما تكون f دالة تربيعية أو أسيّة أو دالة جذر تربيعي؟

[إذا كانت الدالتان f و g تربيعيتين أو أسيتين يكون مجالاهما هو نفسه، لكن مدى الدالة g ينتقل إلى الأعلى. بالنسبة إلى دالة الجذر التربيعي، ينتقل كل من مجال ومدى الدالة g.]



الاستيعاب المفاهيمي

مثال 3 دمج الإزاحات

كيف يغيّر طرح قيمة ثابتة من المدخلة وإضافة قيمة ثابتة إلى المخرجة في التمثيل البياني للدالة؟

مثّل بيانيًا $g(x) = f(x + 4) - 1$ لأنواع متعددة من الدوال f.

في الصورة

$g(x) = f(x - h) + k$

$g(x) = f(x - (-4)) + (-1)$

إذن $h = -4$ و $k = -1$

يزيح طرح h من x الرأس بمقدار 4 وحدات إلى اليسار. يزيح جمع k مع $f(x)$ الرأس بمقدار وحدة واحدة إلى الأسفل.

يزيح طرح h من x النقطة المرجعية بمقدار 4 وحدات إلى اليسار. يزيح جمع k مع $f(x)$ النقطة المرجعية بمقدار وحدة واحدة إلى الأسفل.

يزيح طرح h من x النقطة المرجعية بمقدار 4 وحدات إلى اليسار. يزيح جمع k مع $f(x)$ النقطة المرجعية بمقدار وحدة واحدة إلى الأسفل.

بزر منطقيًا

للدوال التي تمثيلاتها البيانية لا رأس لها، تأخذ بالاعتبار النقاط التي يمكن استعمالها كنقاط مرجعية عند تنفيذ الإزاحة.

يؤثر دمج الإزاحات الممثّلة في $g(x) = f(x + 4) - 1$ على التمثيل البياني لهذه الدوال بالطريقة نفسها. تتم إزاحة كل نقاط التمثيل البياني للدالة f بمقدار 4 وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى الأسفل.

الإزاحتان الأفقية والرأسية المدمجتان مستقلتان الواحدة عن الأخرى. بالرغم من أنه يمكن تطبيقهما بأي ترتيب، إلا أن الإزاحة الأفقية تُطبّق أولاً. لنأخذ $g(x) = f(x - h) + k$، التمثيل البياني للدالة g هو التمثيل البياني للدالة f بعد إزاحة بمقدار h وحدة أفقيًا ومن ثم إزاحة بمقدار k وحدة رأسيًا.

حاول أن تحلّ! 3. مثّل بيانيًا الدالة f والدالة $g(x) = f(x - 2) + 3$.

a. $f(x) = x^2$ b. $f(x) = 2^x$ c. $f(x) = \sqrt{x}$

الدرس 4-2 إزاحات الدوال 55

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 3**

الاستماع **مستوى 1** يستعمل الناس غالبًا "نقطة مرجعية" لتحديد الاتجاهات. على سبيل المثال، للوصول إلى المدرسة من الجنوب، انعطف يسارًا عند الضوء الأخضر وقُد سيارتك 3 مبانٍ إضافية.

تحدّ الطلاب في تخمين نقاط معروفة في مجتمعك عبر إعطاء توجيهات لفظية بدءًا من نقطة مرجعية معروفة.

س: ما النقطة المرجعية التي تستعملها لتمثيل النقطة (5 , 2−) في المستوى الإحداثي؟

[(0 , 0)]

س: كيف يساعدك استعمال النقاط المرجعية في إزاحة التمثيلات البيانية؟

[يسمح تحديد النقاط وانتقالها كلها بنفس الطريقة بالحصول على شكل التمثيل البياني الذي تنقله.]

التحدث **مستوى 2** ناقش مع الطلاب التعريفين الآتيين لكلمة رأس:

(1) نقطة تقاطع ضلعَي مضلع؛ (2) أعلى أو أدنى نقطة في القطع المكافئ.

اعرض، بعد ذلك، صور عدد من التمثيلات البيانية تكون الرؤوس فيها ملونة. اسأل الطلاب الإجابة بواحد أو اثنين لتحديد التعريف المطبّق.

س: سمّ نوعين من الدوال التي لتمثيلها البياني رأس.

[الدوال التربيعية ودوال القيمة المطلقة.]

س: سمّ بعض الدوال التي ليس لتمثيلها البياني رأس.

[الدوال الخطية، الدوال الأسيّة، الدوال التكعيبية.]

For Qatar MoE Use Only